

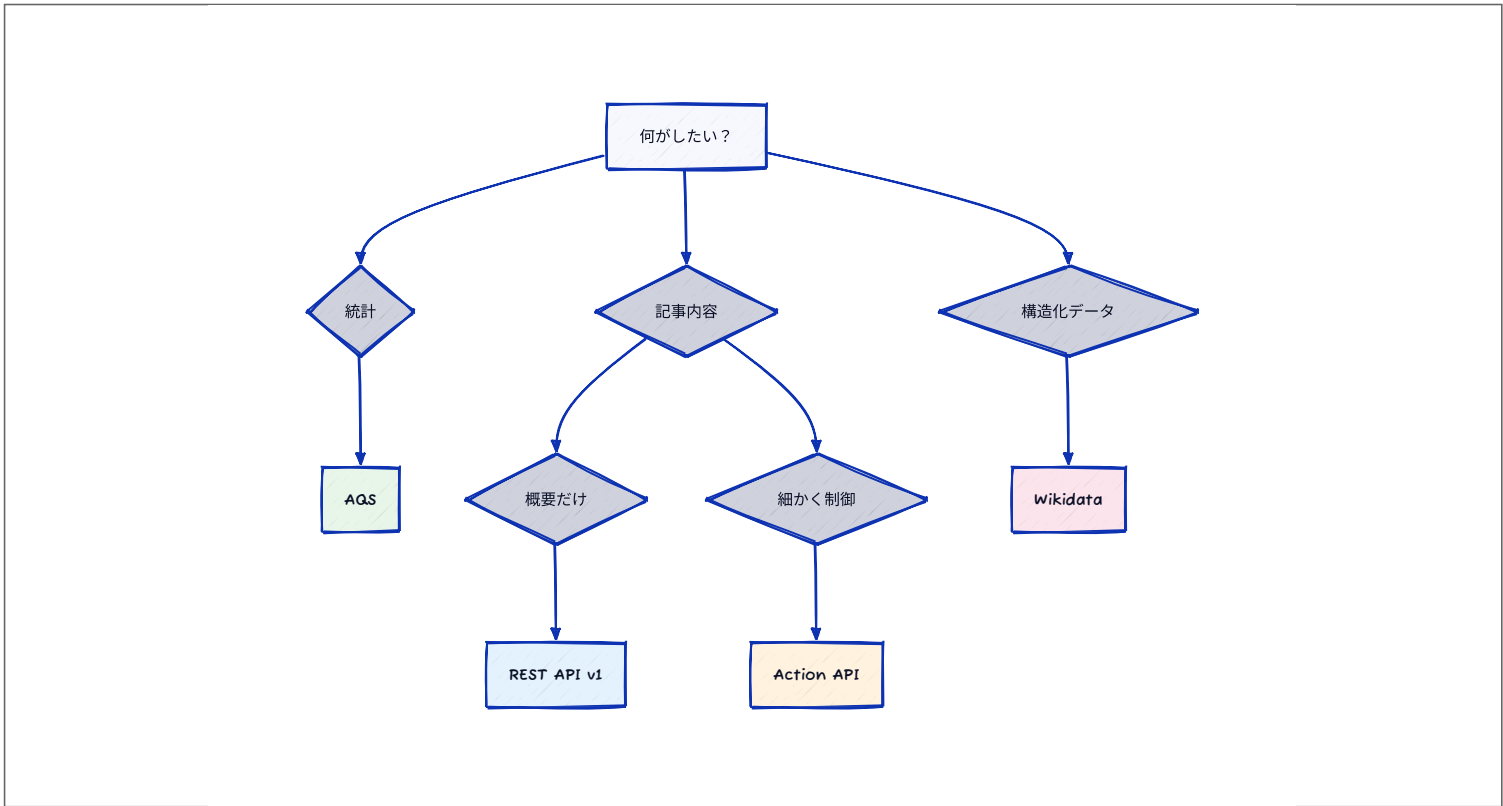
このスライドの位置づけ

- これは **リファレンス（参照資料）** です
- 全部覚える必要はない — **必要なときに引く**
- **api.qmd** で基本を学んでから参照すること

🔗 使い方

1. 「こういうデータ欲しいな」と思う
2. このスライドで **どのAPIか** を探す
3. エンドポイントとパラメータをコピーして使う

どのAPIを使うべきか



色	API	用途	例
緑	AQS	ページビュー統計	api.qmd で使用
青	REST API v1	概要をサクッと	/page/summary/桜
橙	Action API	検索・カテゴリ・履歴	action=query&list=search
桃	Wikidata	機械可読な構造化データ	entities/items/Q1490

Wikipedia API の全体像

3つのAPIファミリー

API	特徴	用途
Action API	豊富なクエリ・編集・コンテンツアクセス	検索、ページ情報、履歴取得
REST API v1	高負荷コンテンツアクセスに特化	概要取得、HTML/PDF変換
Analytics Query Service	統計データとメトリクス	ページビュー、編集統計

基本情報

項目	内容
認証	基本的に不要（一部機能は要認証）
レート制限	200リクエスト/秒（全体）
データ形式	JSON / XML / HTML
CORS	サポート済み

💡 授業での利用

- 読み取り専用なら認証不要
- User-Agent** ヘッダーは必須

Action API

Action API：基本URL

```
1 https://ja.wikipedia.org/w/api.php
```

- パラメータはクエリ文字列（**?action=...&prop=...**）で渡す
- 例：「桜」で記事を検索して上位5件を取得

```
1 https://ja.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=search&srsearch=桜&format=json&srlimit=5
```

Action API：検索系

エンドポイント	説明	パラメータ例
action=query&list=search	記事検索	srsearch=桜&srlimit=10
action=query&list=opensearch	オートコンプリート	search=桜&limit=8
action=query&list=random	ランダムページ	rnlimit=10&rnnamespace=0

Action API：ページ情報

エンドポイント	説明	パラメータ例
action=query&prop=info	基本情報	titles=桜&prop=info
action=query&prop=extracts	要約テキスト	titles=桜&exintro&explaintext
action=query&prop=images	画像一覧	titles=桜&prop=images
action=query&prop=categories	カテゴリ	titles=桜&prop=categories
action=query&prop=pageviews	過去60日のPV	titles=桜&prop=pageviews

Action API：リンク・履歴

エンドポイント	説明	パラメータ例
<code>action=query&prop=links</code>	ページ内 リンク	<code>titles=桜&prop=links</code>
<code>action=query&list=backlinks</code>	被リンク 一覧	<code>bltitle=桜&bllimit=50</code>
<code>action=query&prop=revisions</code>	編集履歴	<code>titles=桜 &prop=revisions&rvlimit=10</code>
<code>action=query&list=recentchanges</code>	最近の編 集	<code>rclimit=50&rcnamespace=0</code>

11

Action API：カテゴリ・ユーザー

エンドポイント	説明	パラメータ例
<code>action=query&list=categorymembers</code>	カテ ゴリ 内ペ ージ	<code>cmtitle=Category:桜 &cmlimit=50</code>
<code>action=query&list=usercontribs</code>	ユー ザー 編集 履歴	<code>ucuser=UserName&uclimit=50</code>

12

REST API v1

13

REST API v1：基本URL

1 `https://ja.wikipedia.org/api/rest_v1/`

- **パスにパラメータを埋め込む** タイプ
- 例：「桜」の記事概要を取得

1 `https://ja.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/桜`

14

REST API v1：ページ系

エンドポイント	説明	形式
<code>/page/summary/{title}</code>	ページ概要	JSON
<code>/page/html/{title}</code>	HTMLコンテンツ	HTML
<code>/page/mobile-sections/{title}</code>	モバイル用セクション	JSON
<code>/page/media/{title}</code>	メディアファイル	JSON
<code>/page/pdf/{title}</code>	PDF生成	PDF
<code>/page/random/summary</code>	ランダム概要	JSON

15

REST API v1：変換・フィード

エンドポイント	説明	形式
/transform/wikitext/to/html	Wikitext→HTML	HTML
/transform/html/to/wikitext	HTML→Wikitext	Text
/feed/featured/{year}/{month}/{day}	注目記事	JSON
/feed/onthisday/{type}/{month}/{day}	今日は何の日	JSON

16

Analytics Query Service (AQS)

17

AQS：基本URL

1 https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/

- [api.gmd](#) で使ったのはこれ
- 例：「桜」の2024年3月の日別アクセス数

1 https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/ja.wikipedia/all-access/all-agents/桜/daily/202403/

18

AQS：ページビュー

per-article — 記事別PV（2015年7月～）

1 [pageviews/per-article/{project}/{access}/{agent}/{article}/{granularity}/{start}/{end}](#)

例：[pageviews/per-article/ja.wikipedia/all-access/user/東京/daily/20240101/20240131](#)

aggregate — プロジェクト全体PV（2015年7月～）

1 [pageviews/aggregate/{project}/{access}/{agent}/{granularity}/{start}/{end}](#)

例：[pageviews/aggregate/ja.wikipedia/all-access/user/daily/20240101/20240131](#)

top — 人気記事ランキング（2015年7月～）

1 [pageviews/top/{project}/{access}/{year}/{month}/{day}](#)

例：[pageviews/top/ja.wikipedia/all-access/2024/06/01](#)

19

AQS：その他統計

unique-devices — ユニークデバイス数（2016年1月～）

```
1 unique-devices/{project}/{access-site}/{granularity}/{start}/{end}
```

例：[unique-devices/ja.wikipedia/all-sites/daily/20240101/20240131](#)

edits — 編集統計（2001年1月～）

```
1 edits/aggregate/{project}/{editor-type}/{page-type}/{granularity}/{start}/{end}
```

例：[edits/aggregate/ja.wikipedia/all-editor-types/all-page-types/daily/20240101/20240131](#)

registered-users — 新規ユーザー登録（2001年1月～）

```
1 registered-users/new/{project}/{granularity}/{start}/{end}
```

例：[registered-users/new/ja.wikipedia/daily/20240101/20240131](#)

Wikidata REST API

Wikidata API：基本URL

```
1 https://www.wikidata.org/w/rest.php/wikibase/v1/
```

- Wikipedia記事には内部ID（**Wikidata ID**）がある
- 例：東京（Q1490）のアイテム情報

```
1 https://www.wikidata.org/w/rest.php/wikibase/v1/entities/items/Q1490
```

Wikidata API：エンドポイント

エンドポイント	説明	操作
entities/items/{item_id}	アイテム取得	Read
entities/items	アイテム作成	Create
entities/properties/{property_id}	プロパティ取得	Read
entities/items/{item_id}/statements	ステートメント一覧	Read
entities/items/{item_id}/labels	ラベル管理	CRUD
entities/items/{item_id}/descriptions	説明管理	CRUD

i **CRUD**とは

Create（作成）・Read（読取）・Update（更新）・Delete（削除）の略

Wikidata IDの調べ方

- Wikipedia記事 → サイドバー「ウィキデータ項目」 → URLの末尾
- または Action API で取得

```
1 import requests
2
3 params = {
4     'action': 'query',
5     'prop': 'pageprops',
6     'titles': '東京',
7     'format': 'json'
8 }
9 response = requests.get('https://ja.wikipedia.org/w/api.php', params=params)
10 data = response.json()
11
12 for page_id, page_info in data['query']['pages'].items():
13     if 'pageprops' in page_info:
14         wikidata_id = page_info['pageprops'].get('wikibase_item')
15         print(f"Wikidata ID: {wikidata_id}") # Q1490
```

実用サンプルコード

Action API：検索 + 詳細取得

```
1 import requests
2
3 headers = {'User-Agent': 'example.com/lesson'}
4
5 # 検索：「桜」で5件
6 search_params = {
7     'action': 'query',
8     'list': 'search',
9     'srsearch': '桜',
10    'format': 'json',
11    'srlimit': 5
12 }
13 r = requests.get('https://ja.wikipedia.org/w/api.php',
14                  params=search_params, headers=headers)
15 results = r.json()['query']['search']
16
17 for item in results:
18     print(f"- {item['title']}")
```

Action API：ページ詳細

```
1 detail_params = {
2     'action': 'query',
3     'prop': 'extracts|info|images',
4     'titles': '桜',
5     'format': 'json',
6     'formatversion': 2, # JSONが扱いやすくなる
7     'exintro': True, # 導入部分のみ
8     'explaintext': True, # HTMLタグ除去
9     'redirects': True # リダイレクト自動追従
10 }
11 r = requests.get('https://ja.wikipedia.org/w/api.php',
12                  params=detail_params, headers=headers)
13 pages = r.json()['query']['pages']
14
15 for page in pages:
16     print(f"タイトル: {page.get('title')}")
17     print(f"概要: {page.get('extract', '')[:100]}...")
```


Action API：カテゴリ + ランダム

```
1 # カテゴリメンバー
2 cats_params = {
3     'action': 'query',
4     'list': 'categorymembers',
5     'cmtitle': 'Category:日本の桜',
6     'format': 'json',
7     'cmlimit': 10
8 }
9 r = requests.get('https://ja.wikipedia.org/w/api.php',
10                  params=cats_params, headers=headers)
11 members = r.json()['query']['categorymembers']
12 for m in members:
13     print(f"- {m['title']}")
14
15 # ランダム記事
16 rnd_params = {
17     'action': 'query', 'list': 'random',
18     'rnnamespace': 0, 'rnlimit': 3, 'format': 'json'
19 }
20 r = requests.get('https://ja.wikipedia.org/w/api.php',
21                  params=rnd_params, headers=headers)
22 for p in r.json()['query']['random']:
23     print(f"- {p['title']}")
```

Python

28

REST API v1：概要取得

```
1 import requests
2
3 headers = {'User-Agent': 'example.com/lesson'}
4
5 # 記事概要（タイトル、要約、画像URL）
6 response = requests.get(
7     'https://ja.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/桜',
8     headers=headers
9 )
10 data = response.json()
11
12 print(f"タイトル: {data['title']}")
13 print(f"概要: {data['extract']}")
14 if 'thumbnail' in data:
15     print(f"画像: {data['thumbnail']['source']}")
```

Python

29

AQS：人気記事 + 編集統計

```
1 import requests
2
3 headers = {'User-Agent': 'example.com/lesson'}
4
5 # 人気記事ランキング
6 url = ('https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/'
7        'pageviews/top/ja.wikipedia/all-access/2024/03/15')
8 r = requests.get(url, headers=headers)
9 articles = r.json()['items'][0]['articles'][:5]
10 for a in articles:
11     print(f"{a['rank']}. {a['article']} ({a['views']:,} views)")
12
13 # 編集統計
14 url = ('https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/'
15        'edits/aggregate/ja.wikipedia/all-editor-types/'
16        'all-page-types/monthly/20240101/20240331')
17 r = requests.get(url, headers=headers)
18 for item in r.json()['items'][0]['results']:
19     print(f"{item['timestamp']}: {item['edits']:,} edits")
```

Python

30

ページビュー分析の観点

観点	説明
粒度	時間別 / 日別 / 月別
アクセス種別	desktop / mobile-web / mobile-app
エージェント	user（人間） / spider / automated

32

分析のアイデア

- 季節性の検出
 - 「桜」は春にアクセス増
 - 「クリスマス」「花火」などの季節語
- ニュースイベントとの相関
 - 事件・事故・訃報で急増
 - テレビ放送やSNSバズ
- 言語版比較
 - 同じ記事の日本語版 vs 英語版
 - 地域による関心の違い

33

演習1：好きな記事のPVを可視化



- 任意のWikipedia記事 の過去1年間のページビューを取得
- 日別データを 折れ線グラフ で描画
- 最大アクセス日とその値を print

💡 ヒント

- AQS の `pageviews/per-article` を使う
- 記事名は日本語のままURLに入れてOK（requestsが自動エンコード）
- [api.qmd](#) のコードをベースに改造

35

演習2：カテゴリ内の記事を列挙



- Action API で 任意のカテゴリ に属する記事を10件取得
- 各記事のタイトルを print

```
1 # カテゴリ例
2 # Category:日本の城
3 # Category:東京都の鉄道駅
4 # Category:日本のアニメ映画
```

Python

36

演習3：REST API で概要取得



- REST API v1 の `/page/summary/{title}` を使う
- 任意の記事の **タイトル・概要・サムネイルURL** を取得して print
 - ▶ 解答例を見る

関連リソース

リソース	URL
MediaWiki Action API	mediawiki.org/wiki/API:Main_page
Wikimedia REST API v1	en.wikipedia.org/api/rest_v1/
Analytics Query Service	wikitech.wikimedia.org
Wikidata REST API	wikidata.org/wiki/Wikidata:REST_API
User-Agent ポリシー	meta.wikimedia.org